



**Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería,**

**Universidad Autónoma de Baja California.**

*Ingeniero en Software y Tecnologías Emergentes.*

Gestión de la innovación

# Ensayo

De La Cruz Estrada Steven Nicolae | 365323

**Fecha de Entrega:** 28 de abril del 2026

# **Innovación sin fronteras: el caso BioNTech-Pfizer y las dinámicas de la colaboración internacional en I+D**

## **Introducción**

La innovación rara vez ocurre en el vacío. Así como un árbol no puede crecer sin intercambiar nutrientes con el suelo, el agua y el aire que lo rodean, los procesos de innovación más transformadores de los últimos años han dependido del flujo continuo de conocimiento, capital y talento a través de las fronteras nacionales. Este fenómeno de innovación internacional no es una tendencia emergente sino una realidad estructural del siglo XXI que redefine cómo las organizaciones crean valor y afrontan problemas de escala global.

El presente ensayo analiza la innovación internacional a partir de uno de los ejemplos más elocuentes de la historia reciente: la alianza entre la empresa alemana BioNTech y la corporación estadounidense Pfizer para desarrollar la primera vacuna de ARN mensajero (ARNm) contra el SARS-CoV-2, aprobada para uso de emergencia en diciembre de 2020. Este caso no solo ilustra los mecanismos propios de la colaboración transfronteriza, sino que también permite examinar los marcos teóricos que la sustentan, los desafíos que implica y las lecciones que ofrece para la gestión contemporánea de la innovación.

## **Marco conceptual: innovación abierta e internacionalización del conocimiento**

Para entender la colaboración BioNTech-Pfizer es necesario situarla dentro del paradigma de la innovación abierta, concepto acuñado por Henry Chesbrough en su obra seminal de 2003. Chesbrough argumentó que el modelo tradicional en el que las empresas innovan exclusivamente a partir de sus laboratorios internos y protegen celosamente su propiedad intelectual había comenzado a erosionarse. En su lugar, las organizaciones más competitivas adoptaban un enfoque donde las ideas fluyen tanto desde el interior hacia el exterior como desde el exterior hacia el interior (Chesbrough, 2003). La innovación abierta, en ese sentido, es como una ciudad que sustituye sus murallas medievales por avenidas: el intercambio constante con el entorno se convierte en la fuente misma del dinamismo.

La dimensión internacional de este paradigma se intensificó conforme los mercados de talento, capital de riesgo y conocimiento científico se globalizaron. La OCDE documentó que la cooperación internacional en ciencia, tecnología e innovación empuja las fronteras del conocimiento y acelera el progreso frente a desafíos globales compartidos, como el cambio climático o las pandemias (OCDE, 2023). Esta cooperación no es solo una estrategia de eficiencia; en muchos casos se convierte en la única vía factible para resolver problemas cuya magnitud desborda la capacidad de cualquier actor individual.

El Índice Global de Innovación (GII), publicado anualmente por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), refleja esta realidad. En su edición de 2024, el GII documentó que el gasto global en I+D casi se triplicó en términos reales entre 2000 y 2023, al pasar de aproximadamente 1 billón de dólares a más de 2.75 billones (OMPI, 2024). Este crecimiento no fue homogéneo ni autosuficiente: se apoyó precisamente en redes de colaboración que cruzan fronteras disciplinarias, institucionales y geográficas.

## **El caso BioNTech-Pfizer: anatomía de una alianza transnacional**

Cuando en enero de 2020 el equipo del Dr. Zhang Yongzhen en Wuhan hizo pública la secuencia genómica del SARS-CoV-2, desencadenó lo que la Open University describió como "esfuerzos sin precedentes dentro de la comunidad científica mundial para compartir resultados de investigación" (Open University Business School, 2020). En ese contexto, BioNTech una empresa biotecnológica

con sede en Maguncia, Alemania, fundada por los investigadores de origen turco Uğur Şahin y Özlem Türeci ya contaba con una plataforma de ARNm desarrollada durante años para el tratamiento de cánceres. Esa plataforma, sin embargo, nunca había sido aprobada para uso humano en el contexto de una vacuna.

El cuello de botella era claro: BioNTech tenía la tecnología central, pero carecía de la infraestructura para fabricar y distribuir cientos de millones de dosis a escala global, ni de la experiencia regulatoria para navegar aprobaciones en docenas de jurisdicciones simultáneamente. Pfizer, por su parte, poseía exactamente esas capacidades. El acuerdo formal de colaboración, anunciado en abril de 2020, estableció que BioNTech aportaría múltiples candidatos vacunales del programa BNT162 junto con su plataforma de ARNm, mientras que Pfizer contribuiría con su infraestructura global de investigación clínica, manufactura y distribución (Pfizer, 2020). La transacción implicó un pago inicial de 185 millones de dólares a BioNTech, incluyendo una inversión de capital de aproximadamente 113 millones, además de pagos por hitos futuros de hasta 563 millones de dólares.

Esta alianza es, en términos estructurales, un ejemplo de lo que la literatura de gestión estratégica denomina "coopetición": dos organizaciones que compiten en el mercado global en algunos segmentos deciden cooperar intensamente en un proyecto específico donde sus capacidades son complementarias. La lógica es similar a la de dos escaladores que se encuerdan juntos para ascender una pared vertical: su éxito individual depende del éxito colectivo, y las fortalezas de cada uno compensan las limitaciones del otro.

Los resultados fueron históricos. El desarrollo convencional de una vacuna requiere entre diez y quince años; BioNTech y Pfizer completaron el proceso en menos de doce meses (PharmaTimesOfficial, 2021). El 3 de diciembre de 2020, la Agencia Regulatoria de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido (MHRA) otorgó la primera autorización de uso de emergencia del mundo para la vacuna BNT162b2, denominada comercialmente Comirnaty®. Fue el primer producto basado en ARNm en recibir aprobación regulatoria para uso humano en la historia de la farmacología.

La Dra. Türeci reflexionó sobre este hito en un foro académico organizado por Elsevier: el proceso demostró que, en momentos críticos para la humanidad, la ciencia y la tecnología pueden marcar la diferencia, pero para lograrlo se requiere "cooperación entre naciones, entre fronteras y con corporaciones privadas" (Elsevier, 2021). Esta afirmación no es retórica: sintetiza una lección de gestión de la innovación que tiene implicaciones profundas para cómo las organizaciones deben estructurar sus alianzas estratégicas.

## **Factores que habilitaron la colaboración internacional**

El éxito de BioNTech-Pfizer no fue accidental; respondió a una serie de condiciones habilitadoras que la literatura de innovación internacional ha identificado como recurrentes en alianzas transfronterizas exitosas.

En primer lugar, la complementariedad de capacidades. La investigación publicada en la revista PMC sobre asociaciones de I+D para vacunas COVID-19 señaló que BioNTech y Pfizer acordaron colaborar en investigación y desarrollo bajo un comité de dirección conjunto, así como trabajar juntos para escalar la capacidad de manufactura (PMC, 2021). Esta gobernanza compartida refleja una comprensión mutua de que ninguno de los dos podía llegar al destino por su cuenta.

En segundo lugar, el papel de los sistemas de transferencia de conocimiento. La investigación demuestra que las entidades académicas que participan en redes de innovación son más propensas a incluir transferencia de conocimiento, no solo transferencia de materiales (PMC, 2021). BioNTech surgió precisamente de la investigación académica de Şahin y Türeci en la Universidad de Maguncia, lo que dotó a la empresa de una cultura de apertura científica que facilitó la integración con Pfizer.

En tercer lugar, la infraestructura regulatoria y política. La Perspectiva OCDE de Ciencia, Tecnología e Innovación 2023 advirtió que las crecientes tensiones geopolíticas podían conducir a una "desconexión" de las actividades de innovación en un momento en que los desafíos globales requieren soluciones globales sustentadas en la cooperación internacional (OCDE, 2023). El caso

BioNTech-Pfizer mostró que, cuando existe voluntad política y urgencia compartida, los marcos regulatorios pueden adaptarse para facilitar en lugar de obstaculizar la cooperación transnacional.

En cuarto lugar, el ecosistema de financiamiento. El GII 2024 de la OMPI documentó que el capital de riesgo sufrió una caída de aproximadamente 40% en 2023 tras el auge de 2020-2022 (OMPI, 2024). Sin embargo, durante la pandemia, el flujo de capital hacia proyectos de innovación en salud fue excepcional, lo que permitió que alianzas como BioNTech-Pfizer accedieran a recursos sin precedentes en un plazo extraordinariamente corto.

## **Desafíos y tensiones de la innovación internacional**

Sería ingenuo presentar la innovación internacional únicamente como una historia de éxito. El mismo caso BioNTech-Pfizer expone tensiones que son inherentes a las alianzas transfronterizas en contextos de alta incertidumbre.

El primero es el problema de la apropiación del conocimiento. Cuando dos organizaciones de culturas empresariales y jurídicas distintas comparten propiedad intelectual de alto valor, las negociaciones sobre quién posee qué y en qué mercados pueden ser complejas. El acuerdo entre BioNTech, Fosun Pharma y Pfizer, por ejemplo, dividió los derechos de comercialización geográficamente: China quedó cubierta por la alianza BioNTech-Fosun, mientras que el resto del mundo fue responsabilidad de la alianza BioNTech-Pfizer (Pfizer, 2020). Esta segmentación geográfica fue funcional, pero ilustra que incluso en emergencias globales los derechos de propiedad intelectual moldean la arquitectura de la colaboración.

El segundo desafío es el de la equidad en el acceso. Una crítica recurrente a la colaboración BioNTech-Pfizer fue que, pese a haberse producido con apoyo público parcial a través de contratos anticipados de compra de gobiernos, las vacunas no estuvieron disponibles de forma equitativa para países de ingresos bajos y medios. La OCDE ha señalado que la cooperación internacional en I+D debe reconciliar la competencia estratégica creciente con la necesidad de abordar desafíos globales como el cambio climático o la salud pública (OCDE, 2023). Este equilibrio entre el incentivo privado y el bien público sigue siendo uno de los dilemas centrales de la gobernanza de la innovación internacional.

El tercero es la velocidad frente a la robustez institucional. El estudio publicado en PMC sobre la carrera para desarrollar la vacuna de Pfizer-BioNTech señaló que el diálogo continuo entre el equipo de desarrollo, las agencias reguladoras globales y los proveedores en terreno fue crucial para abordar desafíos prácticos (PMC, 2022). Sin embargo, la velocidad de desarrollo también generó preguntas sobre la sostenibilidad de ese ritmo como modelo replicable más allá de una emergencia.

## **Implicaciones para la gestión de la innovación**

El caso BioNTech-Pfizer y el contexto más amplio de la innovación internacional ofrecen varias lecciones aplicables para quienes gestionan procesos de innovación en organizaciones contemporáneas.

La primera es la necesidad de construir capacidades de absorción antes de que exista una necesidad urgente. BioNTech pudo asociarse eficazmente con Pfizer porque durante años había desarrollado una plataforma tecnológica robusta y había cultivado relaciones con el ecosistema científico global. Desde la perspectiva de Chesbrough (2003), esto equivale a mantener las "antenas" de la organización activas para captar señales del entorno incluso en tiempos de calma.

La segunda lección es que la complementariedad estratégica debe guiar la selección de socios internacionales. Aliarse con organizaciones que duplican las propias capacidades genera redundancia; aliarse con quienes cubren las propias debilidades genera valor. La OCDE ha documentado que el gasto global en I+D en el área de la OCDE mostró una caída anual del 1.9% en asignaciones gubernamentales en 2024, lo que hace aún más relevante optimizar el uso de los recursos disponibles mediante alianzas estratégicas (OCDE, 2025).

La tercera es que la gobernanza de las alianzas internacionales requiere estructuras formales y mecanismos de coordinación claros. El comité de dirección conjunto que reguló la colaboración BioNTech-Pfizer no fue un detalle administrativo; fue el mecanismo que permitió integrar equipos distribuidos en múltiples países y coordinar decisiones críticas bajo presión de tiempo. La investigación publicada en el Journal of Product Innovation Management ha destacado que los modelos de innovación abierta requieren mecanismos explícitos de gestión de la propiedad intelectual y la confianza para ser sostenibles (Bogers, Chesbrough y Moedas, 2018).

La cuarta es que la innovación internacional no elimina los riesgos, los redistribuye. Cuando BioNTech y Pfizer decidieron escalar la manufactura antes de conocer los resultados clínicos definitivos en lo que el sector denomina "manufactura en riesgo" estaban apostando decenas de millones de dólares sin certeza de éxito. Esta disposición a asumir riesgo compartido fue posible precisamente porque el acuerdo distribuía tanto las obligaciones como las ganancias potenciales entre las partes (Pfizer, 2020).

## **Conclusiones**

La innovación internacional, tal como la ilustra el caso BioNTech-Pfizer, es un proceso complejo que combina visión estratégica, capacidades tecnológicas, marcos institucionales y, en momentos críticos, una dosis de urgencia compartida. No se trata simplemente de firmar acuerdos transfronterizos; requiere construir durante años las condiciones técnicas, relacionales y organizativas que hacen posible la colaboración cuando esta se vuelve necesaria o estratégicamente ventajosa.

El contexto global refuerza esta conclusión. El GII de la OMPI documenta que, pese a una desaceleración en las inversiones en innovación durante 2022-2023, el progreso tecnológico siguió siendo robusto en áreas como la genómica, la computación y las tecnologías de baterías (OMPI, 2024). Esto sugiere que la capacidad de innovar no depende exclusivamente del volumen de inversión, sino de la inteligencia con que se movilizan recursos y conocimientos a través de redes internacionales.

Para los futuros gestores de la innovación, el mensaje central es tan simple como exigente en su aplicación: la innovación que importa aquella que resuelve problemas de escala global, que crea plataformas tecnológicas genuinamente nuevas, que transforma industrias enteras ocurre cada vez más en los espacios donde convergen organizaciones con historias, culturas y capacidades distintas, unidas por un objetivo que ninguna podría alcanzar sola. Administrar esa convergencia con rigor, flexibilidad y sentido estratégico es, quizás, la competencia más valiosa que puede desarrollar un profesional de la gestión de la innovación en el siglo XXI.

## Referencias

- Bogers, M., Chesbrough, H., & Moedas, C. (2018). Open innovation: Research, practices, and policies. *California Management Review*, 60(2), 5–16. <https://doi.org/10.1177/0008125617745086>
- Chesbrough, H. W. (2003). Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology. Harvard Business School Press.
- Chesbrough, H. W. (2003). The logic of open innovation: Managing intellectual property. *California Management Review*, 45(3), 33–58. <https://doi.org/10.1177/000812560304500301>
- Elsevier. (2021, julio 22). Behind the scenes of developing Pfizer's Covid vaccine. <https://www.elsevier.com/connect/behind-the-scenes-of-developing-pfizers-covid-vaccine>
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE]. (2023). OECD science, technology and innovation outlook 2023: Enabling transitions in times of disruption. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/0b55736e-en>
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE]. (2025). OECD science, technology and innovation outlook 2025. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/5fe57b90-en>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. (2024, septiembre 26). Global Innovation Index 2024: Switzerland, Sweden, US, Singapore, UK top ranking. [https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2024/article\\_0013.html](https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2024/article_0013.html)
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. (2024). End of year edition: Against all odds, global R&D has grown close to USD 3 trillion in 2023. <https://www.wipo.int/en/web/global-innovation-index/w/blogs/2024/end-of-year-edition>
- Pfizer. (2020, abril 9). Pfizer and BioNTech announce further details on collaboration to accelerate global COVID-19 vaccine development. <https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-announce-further-details-collaboration>
- Rosenbloom, J. R., Witty, A., Gonsalves, G., Mossialos, E., Osterholm, M., Patel, R., & Sugarman, J. (2021). Collaboration in times of crisis: A study on COVID-19 vaccine R&D partnerships. *PLOS ONE / PMC*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8410639/>